

VÍ DỤ 2

- **VÍ DỤ 5.1.4.** Tìm giá trị của biểu thức Boolean $A = (\bar{1} + \bar{1}.\bar{0}).(\neg(\neg(0.1) + 0.\bar{1})) + (\neg(\neg(1.\bar{0}.1) + 1.\bar{1})).(\bar{0}.\bar{1} + \bar{0}.1)$

$$(\bar{1} + \bar{1}.\bar{0}) = \boxed{} \qquad (\neg(\neg(0.1) + 0.\bar{1})) = \boxed{}$$

$$(\neg(\neg(1.\bar{0}.1) + 1.\bar{1})) = \boxed{} \qquad (\bar{0}.\bar{1} + \bar{0}.1) = \boxed{}$$

$$A = \boxed{}$$

- **VÍ DỤ.** Cho hàm Boolean $f(x, y, z, t)$ có biểu thức Boolean biểu diễn là:

$$(x\bar{y} + x\bar{z}t)(x\bar{z} + x\bar{y}t) + (\bar{x}t + \bar{y}z\bar{t})(\bar{x}\bar{y} + \bar{x}zt) + \bar{x}z\bar{t}$$

a) Lập bảng giá trị của hàm $f(x, y, z, t)$

x	y	z	t	f
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

b) Tìm biểu thức Boolean ở dạng chuẩn tắc tuyển đầy đủ của hàm $f(x, y, z, t)$

+

+

+

+

+

+

+

* Các giá trị có thể chọn:

$\overline{xyz}\bar{t}$	$\overline{xy}\bar{z}\bar{t}$	$x\bar{y}\bar{z}\bar{t}$	$xyz\bar{t}$
$\overline{xyz}t$	$\overline{xy}\bar{z}t$	$x\bar{y}\bar{z}t$	$xyzt$
$\overline{xy}z\bar{t}$	$\overline{xy}zt$	$x\bar{y}z\bar{t}$	$xyzt$
$\overline{x}yz\bar{t}$	$\overline{x}yzt$	$x\bar{y}zt$	$xyzt$

c) Lập bảng Các nô cho biểu thức biểu diễn của hàm $f(x, y, z, t)$

	xy	$x\bar{y}$	$\bar{x}\bar{y}$	$\bar{x}y$
zt				
$z\bar{t}$				
$\bar{z}\bar{t}$				
$\bar{z}t$				

d) Cực tiểu hóa biểu thức biểu diễn của hàm $f(x, y, z, t)$
(Chọn 1 trong ba ô)

* Các giá trị có thể chọn:

- $\bar{x}\bar{y}t + \bar{x}\bar{y}z + y\bar{z} + xzt$	- $\bar{x}\bar{y}t + \bar{x}\bar{y}z + y\bar{z} + xzt$
- $xyt + xy\bar{z} + \bar{y}z + \bar{x}\bar{z}t$	- $xyt + xy\bar{z} + \bar{y}z + \bar{x}\bar{z}t$
- $xyt + xyz + \bar{y}\bar{z} + \bar{x}zt$	- $xyt + xyz + \bar{y}\bar{z} + \bar{x}zt$
- $\bar{x}\bar{y}t + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + yz + \bar{x}\bar{z}t$	- $\bar{x}\bar{y}t + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + yz + \bar{x}\bar{z}t$
- $\bar{x}\bar{y}t + \bar{x}\bar{y}z + y\bar{z} + \bar{x}zt$	- $\bar{x}\bar{y}t + \bar{x}\bar{y}z + y\bar{z} + \bar{x}zt$